Memo No.
Date / /

REFLECTION.

1. Đối chiếu prediction.

a) P1: transformer song song hơn RNN

=) Kiến trúc của RNN phụ thuộc state timestep trc. Thời gian T=64 Transformer 27,89 s > mà song song cho tăng nghiều chắc chắn nhanh hơn

b) P2: ko có PE thì ko có thứ tự tuyệt đối

=) Khi đưa I love NLP, embedding chỉ hoán vị thôi, thêm PE làm q cùng token PE ở 2 vị trí có đầu vào ≠ nhau

c) ko PE vẫn mean cho phân biệt hai hoán vị

=) "dog bites man / man bites dog: ko PE 3,7250e-9 có PE 0,044989

Hỗ trợ prediction trong thí experiment.

d) Heads có thể học các pattern ≠ nhau

=) Các cặp heads có sai ≠ attention trung bình 0,1149 ÷ 0,1838 trên cân bằng, chưa đủ để đánh giá vai trò ngôn ngữ.

e) N- heads ko đảm bảo accuracy tăng

Accuracy h=1/2/4/8 : 0,7570, 0,7475 ; 0,7550; 0,7505. Một lần chạy ko đủ bởi quy luật chung.

f) Transformer ko luôn nhanh hơn RNN

- Đã đo 2 model ở T=64 và transformer ở 4 độ dài. ko có benchmark LSTM ở mọi T để kết luận toàn bộ đường cong tốc độ, chỉ phí attention vẫn tăng theo T^2

2. Kết quả cần chú ý:

- Số head thay đổi nhưng số tham số vẫn 442 530 vì d_model ko đổi, d_k giảm theo 128/h. N- head hơn tăng số mũ trận attention chứ ko tăng tổng representation dimension.

- ko PE, hai câu đảo vai trò chủ thể / đối tượng có cùng mean representation nhưng nghĩa ≠ nhau. Khi thêm PE, vector ≠ nhau; đây là khả năng phân biệt về biểu diễn, chưa phải bằng chứng hiểu nghĩa.

- Mean pooling có F1 0,7567, first-token có 0,5995 và cùng cấu hình

HẢI TIẾN

Memo No. _____
Date / /

huấn luyện. Việc lấy vector toàn chuỗi ảnh hưởng đường gradient và representation học đc.